

2. 중복조합

다음 문제를 풀어보자. 모르겠으면 해법을 보면서 이해하면 된다.

EX 01

서로 다른 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4 개를 택하는 방법의 수를 구하시오.

교과서적 해법

순서는 중요하지 않으므로 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 의 순서를 지켜서 하나씩 경우를 나열해 보자.

aaaa	aaab	aaac	aabb	aabc
aacc	abbb	abbc	abcc	accc
bbbb	bbbc	bbcc	bccc	cccc

위와 같이 총 15 개가 나오는데 이런 문제가 나올 때마다 매번 직접 셀 수는 없는 노릇이다. 여기서

칸막이 도입

이라는 아이디어를 활용할 것이다. 위의 배열에 a 와 b 사이에 칸막이 하나, b 와 c 사이에 칸막이 하나를 넣고 생각해 보자.

aaaa	aaa b	aaa c	aa bb	aa b c
aa cc	a bbb	a bb c	a b cc	a ccc
bbbb	bbb c	bb cc	b ccc	cccc

위의 배열을 보면 결국 칸막이의 자리만 정해지면 남은 4 개의 자리에 세 문자 a, b, c 의 위치가 자동으로 결정된다는 결론이 나온다. 즉, 우리는 다음과 같이 6 개의 칸에 칸막이 2 개를 어디 둘지만 결정하면 된다는 것이다.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

6 개의 칸 중에 2 개는 칸막이 자리이고 4 개는 문자의 자리이다. 그런데 문자의 자리는 칸막이의 자리가 정해지기만 하면 자동으로 a 인지 b 인지 c 인지 결정되므로 a, b, c 를 모두 $\bigcirc$ 이라 생각해서 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc||$ 을 배열하는 방법의 수는 곧 ‘3 개의 문자들 중 중복을 허락하여 4 개를 택하는 조합의 수’와 같다. 즉,

$$\frac{6!}{4!2!} = 15 \text{ 이다.}$$

여기서 $\bigcirc$ 의 개수는 뽑아야 할 문자의 개수이고, $|$ 의 개수는 문자의 종류 3가지(a, b, c)에서 1을 뺀 값이다. 즉, $\frac{6!}{4!2!} = 15$ 는 조합의 수 $_{4+(3-1)}C_4 = {}_6C_4$ 와 같다. 이를 일반화하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\text{서로 다른 } n \text{ 개에서 중복을 허락하여 } r \text{ 개를 택하는 조합} \\ &= \text{서로 다른 } n \text{ 개에서 } r \text{ 개를 택하는 중복조합} \\ &= {}_nH_r \\ &= {}_{n+r-1}C_r \end{aligned}$$

위 식은 반드시 외우도록 하자. 중복조합 관련 문제를 더 풀면서 연습해 보자.

EX 02 $a + b + c = 4$ 를 만족하는 음이 아닌 세 정수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

교과서적 해법

이 문제를 풀 때 단순히 $a + b + c = 4$ 를 보고 ‘좌변에 문자가 3개고 그 합인 숫자가 4이므로 정답은 ${}_3H_4$ 이다.’라고 하면서 왜 그렇게 풀어도 되는지를 모르고 있다면 경우의 수를 한참 잘못 공부하고 있는 것이다. 정확하게 이해하면서 공부하도록 하자.

$a + b + c = 4$ 의 a, b, c 에서 중복해서 4개를 뽑는다고 생각하면 되는데 예를 들어 a, a, b, c 를 뽑은 것은 $a = 2, b = 1, c = 1$ 과 대응되어서

$$a + b + c = 2 + 1 + 1$$

이라고 생각하면 된다. 따라서 ${}_3H_4$ 가 정답이 되는 것이다.

이번에는 중복을 허락하여 택하는(나열X) 문제인 EX01과 비교해 보자. 방정식 $a + b + c = 4$ 를 만족하는 순서쌍 $(a, b, c) = (2, 1, 1)$ 을 생각해 보면 EX01에서의 배열 $aabc$ 와 일대일대응시킬 수 있으며, 이를 고려해 보면 EX01과 완전히 같은 것을 알 수 있다. 대응 관계를 살펴보면 다음 표와 같다.

방정식 $a + b + c = 4$	배열
$a = 4, b = 0, c = 0$	$aaaa$
$a = 3, b = 1, c = 0$	$aaab$
$a = 2, b = 1, c = 1$	$aabc$
$\vdots$	$\vdots$

따라서 정답은 ${}_3H_4 = {}_{4+(3-1)}C_4 = {}_6C_4 = \frac{6!}{4!2!} = 15$ 이다. 결국 다음 두 문제는 완전히 같은 문제이다.

EX 01 서로 다른 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4 개를 택하는 방법의 수를 구하시오.

EX 02 $a + b + c = 4$ 를 만족하는 음이 아닌 세 정수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

여기서 중복조합 문제인 EX01 문제를 조합 문제로 바꾸기 위해

1) 여기서 칸막이가 2개인 이유는 문자가 3개이기 때문이다.

칸막이 2 개 도입¹⁾

이라는 것을 활용했다. 그것이 곧 중복조합의 증명과정이고, EX02에서도 마찬가지로 방법으로 이 증명과정을 활용할 수 있다. $a + b + c = 4$ 의 각 문자에 1 을 더해서

$$(a + 1) + (b + 1) + (c + 1) = 7$$

이라 한 후 $a + 1 = x, b + 1 = y, c + 1 = z$ 라 치환하자. 그러면 자연수 해를 찾는 문제로 바뀌어서 생각할 수 있다. 즉, 다음과 같이 문제를 바꿀 수 있다.

EX 03 $x + y + z = 7$ 을 만족하는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

교과서적 해법

7 을 1 이 일곱 개 있다고 생각하자.

$$x + y + z = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

라 생각한 후 + 를 칸막이 | 라 가정하고 칸막이 중 2 개를 선택한다고 생각하면 된다. 예를 들어,

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \rightarrow 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1$$

에서 첫 번째, 세 번째 칸막이를 선택하면 $1 | 11 | 1111$ 가 된다. 이는 결국 $x = 1, y = 2, z = 4$ 를 선택한 것과 같다. 이와 같은 방법으로 생각하면 EX02 의 정답은 칸막이 6 개 중 2 개를 선택하는 방법의 수인 ${}_6C_2$ 와 같은 것을 알 수 있다. 이 값은 곧 ${}_3H_4$ 와 같다.

EX03의 풀이를 통해 중복조합의 증명과정을 하나 더 배운 것이라 생각하면 된다. 이제 우리는 이 3개의 문제가 모두 같다는 것을 알 수 있다.

EX 01

서로 다른 세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택하는 방법의 수를 구하시오.

EX 02

$a + b + c = 4$ 를 만족하는 음이 아닌 세 정수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

EX 03

$x + y + z = 7$ 을 만족하는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

결국 중복조합은 어떻게든 칸막이를 도입해서 조합으로 바꿀 수 있다는 것이 핵심이며 그것이 곧 중복조합 공식의 증명과정이다. 이 증명과정은 EX01, EX02, EX03을 통해 여러 번 반복하여 숙달시켜 두도록 하자.

필요에 따라 중복조합 문제를 조합 문제로 언제든지 바꾸어 풀 수 있어야 하고 그 과정 자체가 경우의 수를 다루는 실력을 올려줄 것이다. 그 과정에서 핵심이 되는 아이디어는 칸막이 도입이라는 것을 반드시 기억하자. 증명을 공부하는 방법을 다시 보면 다음과 같다.

저자의 특강
TIP

증명을 공부하는 방법

문제를 풀기 전에 직관적으로 결과를 예측해 보는 것은 논리적인 사고과정의 일부이며, 풀이에 도움이 될 수 있다. 증명을 공부할 때에는 다음 2가지가 중요하다.

① 증명과정에서 핵심이 되는 포인트를 기억하는 것

② 증명과정의 필연성과 사고과정을 스스로 정리해 보는 것

필연성을 부여해서 풀이를 완성해 보는 것 자체가 수학 공부에 큰 도움이 된다.

이제 중복조합에 대한 교과서 개념을 정리해 보자.

교과서 개념 **중복조합**

교과서 개념

수능 개념

교과서 간접 개념

$$\begin{aligned}
 & \text{서로 다른 } n \text{ 개에서 중복을 허락하여 } r \text{ 개를 택하는 조합의 수} \\
 &= \text{서로 다른 } n \text{ 개에서 } r \text{ 개를 택하는 중복조합의 수} \\
 &= {}_nH_r \\
 &= {}_{n+r-1}C_r
 \end{aligned}$$

다음 문제들은 서로 같은 문제이고, 핵심 아이디어는 칸막이 도입이다.

- ① 서로 다른 세 문자 중에서 중복을 허락하여 4 개를 택하는 방법의 수
- ② ○○○○ || 을 배열하는 방법의 수
- ③ $a + b + c = 4$ 를 만족하는 음이 아닌 세 정수의 순서쌍의 개수
- ④ $x + y + z = 7$ 을 만족하는 세 자연수의 순서쌍의 개수

위에서 ①의 문제를 ②로 바꾸는 과정이 곧 중복조합의 증명과정이고, 이때 **칸막이 도입**이라는 아이디어가 활용된다. 마찬가지로 ③의 문제를 ④로 바꾸는 과정이 곧 중복조합의 증명과정이고, 이때도 칸막이 도입이라는 아이디어가 활용된다. 이를 완벽하게 이해하고 반복해서

중복조합 문제를 칸막이 도입을 활용해서 조합 문제로 바꾸기

를 익숙하게 해두도록 하자. 그것이 곧 중복조합을 완벽하게 이해한 것이다. 중복조합은 곱의 법칙, 합의 법칙으로는 한 번에 이해하기 어려운 개념이므로 쉬운 기출문제를 풀면서 익숙하게 하는 과정이 필요하다. 지금부터 여러 문제를 같이 풀어 볼 텐데, 모르겠으면 언제든지 해법을 보면서 이해하도록 하자.

EX 04

$3 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [3점]

[2014.9·A 10번]

교과서적 해법

중복조합의 대표적인 문제로 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 중 중복을 허락하여 4 개의 숫자를 뽑으면 자동으로 a, b, c, d 가 결정된다. 예를 들어, 3, 3, 5, 6 을 뽑았다고 치면 $a = 3, b = 3, c = 5, d = 6$ 이 된다. 따라서 8 개의 숫자 중 4 개를 중복하여 뽑는 방법의 수이므로 정답은

$${}_8H_4 = {}_{8+4-1}C_4 = {}_{11}C_4 = \frac{11!}{4!7!} = 330$$

EX 05

$3 \leq x < y < z < w \leq 13$ 을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는?

교과서적 해법

이 문제는 EX04에서 등호만 빠진 문제이다. 여기서는 3부터 13까지의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 자연수를 뽑기만 하면 자동으로 x, y, z, w 가 결정되는 것을 알 수 있다. 따라서 정답은 ${}_{11}C_4 = 330$ 이다.

여기서도 EX04 문제와 EX05 문제는 같은 문제라는 것을 알 수 있다. 그 유도 방법은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 3 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 10 \\ \Leftrightarrow 3 \leq a+0 < b+1 < c+2 < d+3 \leq 13 \end{aligned}$$

여기서 $a+0=x, b+1=y, c+2=z, d+3=w$ 로 치환하면

$$3 \leq x < y < z < w \leq 13$$

이 되어 중복조합 문제가 조합문제로 바뀐다. 이처럼 모든 중복조합의 상황은 조합으로 바꿀 수 있으며 그것이 곧 중복조합 공식의 증명과정이라 보면 된다. 부등식에서는 칸막이 도입이 아닌 자연수 더하기라는 아이디어를 활용해서 중복조합 문제를 조합 문제로 바꾼 것이다. 또 문제를 풀어보자.

EX 06

방정식 $x+y+z=4$ 를 만족시키는 -1 이상의 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? [3점]

[2014.9·B 8번]

교과서적 해법1

흔히 아는 중복조합 문제로 바꾸기 위해서는 각 문자에 1을 더하면 된다. 즉,

$$(x+1) + (y+1) + (z+1) = 7$$

이라 하면 $x+1, y+1, z+1$ 은 모두 0 이상의 정수이므로 3개의 문자 중 중복을 허락하여 7개를 뽑으면 된다. 따라서

$${}_3H_7 = {}_{3+7-1}C_7 = \frac{9!}{7!2!} = 36$$

교과서적 해법2

보자마자 중복조합으로 바꿀 생각 말고, 조합으로 바꿀 생각을 해도 괜찮다. 자연수 해로 바꾸면 되므로 각 문자에 2를 더하면 된다. 즉,

$$(x+2)+(y+2)+(z+2)=10=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1$$

라 하면 $x+2$, $y+2$, $z+2$ 는 자연수이다. 따라서 9개의 덧셈 기호 $+$ 를 칸막이로 생각해서 칸막이 중 2개를 선택하는 방법으로 답을 구하면 된다. 따라서 ${}_9C_2 = 36$ 이다.

EX 07

[2016·A 17번]

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? [4점]

(가) a, b, c, d, e 중에서 0의 개수는 2이다.

(나) $a+b+c+d+e=10$

교과서적 해법

(가)조건부터 해결해 보자. 5개의 미지수 중 어느 2개를 선택해서 0으로 고정해도 뒤에 나올 경우의 수가 같은 것을 알 수 있다. 따라서 곱의 법칙에 의하여 5개 중에 2개를 선택하는 조합 ${}_5C_2$ 에서, $d=e=0$ 으로 고정한 뒤의 경우의 수를 곱하면 된다. 즉,

$${}_5C_2 \times (d=e=0 \text{로 고정한 후의 경우의 수})$$

$d=e=0$ 이면 $a+b+c=10$ 인데, (가)조건에 의해 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$ 이므로 $a+b+c=10$ 을 만족하는 자연수의 순서쌍을 찾아야 한다. 중복조합으로 바꾸기 위해 각 문자에 1을 빼주면

$$(a-1)+(b-1)+(c-1)=7$$

이므로 만족하는 순서쌍의 개수는

$${}_3H_7 = {}_9C_7 = 36$$

$$\therefore {}_5C_2 \times 36 = 360$$

EX 08

[2016.9·B 27번]

다음 조건을 만족시키는 2 이상의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $a + b + c + d = 20$
 (나) a, b, c 는 모두 d 의 배수이다.

교과서적 해법

(나) 조건에서 a, b, c 는 d 의 배수이므로

$$a = da', b = db', c = dc' \quad (\text{단, } a', b', c' \text{은 } 1 \text{ 이상의 자연수})$$

로 치환해서 생각하자. (가)의 조건에 대입하면

$$da' + db' + dc' + d = 20 \Leftrightarrow a' + b' + c' = \frac{20}{d} - 1$$

그런데

$$a' \geq 1, b' \geq 1, c' \geq 1 \rightarrow a' + b' + c' \geq 3$$

이므로 조건을 만족하는 2 이상의 자연수 d 는 그리 많지 않은 것을 알 수 있다. d 는 20의 약수이어야 하므로 차근차근 경우를 나누어 해결해 보자.

① $d = 2$ 일 때 $\rightarrow a' + b' + c' = 9 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$
 + 를 칸막이로 생각해서 8개의 칸막이 중 2개를 선택하면 된다. 따라서 ${}_8C_2 = 28$ 이다.

② $d = 4$ 일 때 $\rightarrow a' + b' + c' = 4 = 1 + 1 + 1 + 1$
 + 를 칸막이로 생각해서 3개의 칸막이 중 2개를 선택하면 된다. 따라서 ${}_3C_2 = 3$ 이다.

③ $d = 5$ 일 때, $\rightarrow a' + b' + c' = 3 = 1 + 1 + 1$
 + 를 칸막이로 생각해서 2개의 칸막이 중 2개를 선택하면 된다. 따라서 ${}_2C_2 = 1$ 이다.

④ $d > 5$ 이면 더 이상 조건을 만족하는 a', b', c' 의 순서쌍이 없다.

$$\therefore 28 + 3 + 1 = 32$$

예제

모든 문제에서 [교과서 개념]만 활용한 [교과서적 해법]과 [수능 개념]까지 같이 활용한 [수능적 해법]을 완성해 보자. 스스로 하기에 어렵다면 해설을 봐서라도 다 완성하자.

Example 01

[2014.6·B 10번]

고구마피자, 새우피자, 불고기피자 중에서 m 개를 주문하는 경우의 수가 36 일 때, 고구마피자, 새우피자, 불고기피자를 적어도 하나씩 포함하여 m 개를 주문하는 경우의 수는? [3점]

교과서적 해법

고구마피자의 개수를 a , 새우피자의 개수를 b , 불고기피자의 개수를 c 라 하면

$$a + b + c = m \quad (a, b, c \text{ 는 } 0 \text{ 이상의 정수})$$

에 대응시켜 생각할 수 있다. 예를 들어, $a = 3, b = 2, c = 0$ 을 고구마피자 3 개, 새우피자 2 개, 불고기피자 0 개를 주문한 것에 대응시키면 되므로, 실제 구하는 경우의 수와 완전히 같은 것을 알 수 있다. 따라서 고구마피자, 새우피자, 불고기피자 중에서 m 개를 주문하는 경우의 수는 ${}_3H_m$ 이다. ${}_3H_m = 36$ 을 만족하는 m 의 값을 구하자.

$${}_3H_m = {}_{m+2}C_m = \frac{(m+2)(m+1)}{2} = 36$$

$$\Leftrightarrow (m-7)(m+10) = 0$$

$$\rightarrow m = 7 \quad (\because m > 0)$$

$$\rightarrow a + b + c = 7 \quad (a, b, c \text{ 는 } 1 \text{ 이상의 정수})$$

을 만족하는 순서쌍 (a, b, c) 를 찾는 것이 최종 물음이다. 따라서 구하는 경우의 수는 $7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$ 에서 $+$ 를 칸막이로 생각해서 6 개의 칸막이 중 2 개의 칸막이를 선택하는 방법의 수이다. 정답은 ${}_6C_2 = 15$ 이다.

이처럼 문제 발문을 읽으면서 중복조합 문제인지 확실하게 확인하고 싶으면 $a + b + c = 10$ 과 같은 방정식을 만들어서 실제 경우의 수와 대응되는지 확인하도록 하자. 이를 하나의 문제를 푸는 방법으로 반드시 기억하자.

경우의 수 문제를 풀 때, 발문을 읽으면서 해당 문제가 순열/중복순열/조합에 관한 문제라는 것이 바로 느껴지는 경우가 많다. 하지만 중복조합 문제는 발문을 읽으면서 직관적으로 중복조합에 관한 문제라는 것이 느껴지지 않는 경우가 있기 때문에 방정식에 대응하여 하나씩 실제 경우와 대응되는지 확인해 보는 과정 자체가 중요하다.

결국 반복된 문제 풀이로 스스로의 직관적 능력이 향상되어야 중복조합 문제를 한 번에 알아볼 수 있다. 그렇게 될 때까지 반복 공부를 해야 하는 것이지 유형 별로 단순 암기하는 것이 절대 아니다.

Example 02

[2006·이산 30번], [2014·A 18번]

- ① 네 종류의 사탕 중에서 15 개를 선택하려고 한다. 초콜릿사탕은 4 개 이하, 박하사탕은 3 개 이상, 딸기사탕은 2 개 이상, 버터사탕은 1 개 이상을 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 종류의 사탕은 15 개 이상씩 있다.) [4점]
- ② 흰색 탁구공 8 개와 주황색 탁구공 7 개를 3 명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 흰색 탁구공과 주황색 탁구공을 각각 한 개 이상 갖도록 나누어 주는 경우의 수는? [4점]

교과서적 해법

- ① 방정식 $a+b+c+d=15$ 에서 $a \leq 4$, $b \geq 3$, $c \geq 2$, $d \geq 1$ 인 네 정수 a , b , c , d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 찾는 문제로 생각하면 정확히 일대일 대응이 된다. 예를 들어, $a=3$, $b=3$, $c=2$, $d=7$ 은 초콜릿사탕 3개, 박하사탕 3개, 딸기사탕 2개, 버터사탕 7개를 고르는 경우와 같다. 이제 이 방정식을 우리가 흔히 아는 중복조합 문제로 바꾸기 위해 변형하면

$$\begin{aligned} a+b+c+d=15 &\Leftrightarrow a+(b-3)+(c-2)+(d-1)=9 \\ &\Leftrightarrow a+b'+c'+d'=9 \end{aligned}$$

이므로 4 이하의 음이 아닌 정수 a 와 음이 아닌 세 정수 b' , c' , d' 의 순서쌍의 개수를 찾으면 된다.

$$\begin{aligned} a=0: {}_3H_9 &= {}_{11}C_9 = 55, & a=1: {}_3H_8 &= {}_{10}C_8 = 45, \\ a=2: {}_3H_7 &= {}_9C_7 = 36, & a=3: {}_3H_6 &= {}_8C_6 = 28, \\ a=4: {}_3H_5 &= {}_7C_5 = 21 \end{aligned}$$

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 55 + 45 + 36 + 28 + 21 = 185$$

- ② 3 명에게 흰색 탁구공 1 개, 주황색 탁구공 1 개를 미리 다 나누어 주면 흰색 탁구공 5 개, 주황색 탁구공 4 개가 남는다.

흰색 탁구공 5 개를 3 명에게 나누어 주는 경우의 수: ${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$
 ($a+b+c=5$ 의 음이 아닌 정수해의 순서쌍의 개수를 찾는 것과 같다.)
 주황색 탁구공 4 개를 3 명에게 나누어 주는 경우의 수: ${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$
 ($a+b+c=4$ 의 음이 아닌 정수해의 순서쌍의 개수를 찾는 것과 같다.)

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 21 \times 15 = 315$$

이처럼 경우의 수 공부는 발문 속에서

순열, 중복순열, 조합, 중복조합

을 정확하게 구분하는 연습이 매우 중요하다. 직관적으로 바로 보이지 않을 때에는 직접 하나씩 나열을 해서라도 위의 4 가지 중 무엇인지 구분하는 연습을 해야 한다. 다음 문제를 다시 보자.

Example 02 [2014·A 18번]

② 흰색 탁구공 8 개와 주황색 탁구공 7 개를 3 명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 흰색 탁구공과 주황색 탁구공을 각각 한 개 이상 갖도록 나누어 주는 경우의 수는? [4점]

위 문제에서 ‘흰색 탁구공’끼리와 ‘주황색 탁구공’끼리는 서로 구분할 수 없는 같은 것들이다. 이를 서로 구분할 수 있는 학생 3명에게 나누어 준다. 이 문제가 ‘중복조합’ 문제임을 기억한다면, 이 예시를 통해 다음 문장을 하나의 공식처럼 기억해 두도록 하자.

서로 같은 것을 서로 다른 것에 나누어 주는 것은 중복조합

쉬운 문제는 발문만 읽어도 무엇으로 풀지 보인다. 하지만 매우 긴장되는 시험 현장에서는 이런 기계적 암기가 큰 도움이 된다. 따라서 다음과 같이 간단하게 암기하고 있자.¹⁾

1) 중복조합 문제와 조합 문제는 서로 치환가능하므로 ‘같다조’라고 외워도 상관없다. 보자마자 곧바로 조합과 관련된 문제임을 눈치 채고 미지수를 설정할 수 있으면 된다.

같 다 중 조

즉, 앞으로 시험 현장에서 ‘서로 같은 것을 서로 다른 것에 분배’하는 문제가 등장하면 즉시 중복조합을 생각해야 한다. 예를 들어, Example 02 문제를 보면 보자마자 중복조합을 떠올리고 다음과 같이 미지수를 설정할 수 있어야 한다.

3 명이 받은 흰색 탁구공의 개수를 각각 $a, b, c \rightarrow a + b + c = 8$

3 명이 받은 주황색 탁구공의 개수를 각각 $p, q, r \rightarrow p + q + r = 7$

위와 같이 미지수가 쉽게 보이면 글로 주어진 Example 02 문제를 다음과 같이 바꿀 수 있다.

Example 02

[2014·A 18번 동치 변형]

② 방정식

$$a + b + c = 8, \quad p + q + r = 7$$

을 만족하는 자연수의 순서쌍 (a, b, c, p, q, r) 의 개수는?

그러면 보자마자 정답이 ${}_3H_5 \times {}_3H_4$ 임을 알 수 있다. 이 정도 난도의 문제는 보
자마자 암산으로 답이 나오는 수준에 이르러야 한다.



발상 |
예시 |

서로 **같은** 것을 서로 **다른** 것에 나누어 주면 → **중복조합!**
똑같은 장미 9송이를 A, B, C에게 나누어 주면 → ${}_3H_9$

한 완 수 문 항 학 습 가 이 드

1. 교과서적 해법과 수능적 해법

[교과서 개념]만을 활용한 [교과서적 해법]을 완벽하게 공부하는 것이 Part1의 목표입니다. [수능 개념]을 활용한 [수능적 해법]은 Part2를 학습한 뒤에야 이해할 수 있는 경우가 많기 때문에 Part2까지 학습한 뒤에 다시 한번 Part1의 기출문제를 복습해야 합니다.

2. 문항 박스 활용법

F·01

정답률 70%

해설

발상 정리

PAGE

12

SKILL

1

2022.6 11번

①

③

⑤

②

④

⑥

① [교과서적 해법]으로 풀어서 맞았다면 첫 번째 칸에 체크(☒)하고, [수능적 해법]으로 풀어서 맞았다면 두 번째 칸에 체크(☒)하고, 세 번째 칸은 본인만의 용도로 자유롭게 활용하세요. 틀린 문제나 풀었지만 애매한 문제는 풀이과정에 '필연성 부여'를 하면서 '논리적 사고과정'을 정리한 뒤에 네 번째 칸에 체크(☒)하세요.

② 여러 가지 자료를 참고하여 이해원연구소 자체적으로 분석한 정답률입니다. 문항의 난도를 가능할 수 있는 참고 자료로 활용하면 됩니다.

③ 해설에 특별히 학습할 것이 있는 문항입니다. 한완수를 완벽하게 공부하려면 ③이 있는 문제는 맞혔더라도 해설까지 학습해야 합니다.

④ 해당 문제의 풀이가 해설지의 몇 페이지에 있는지를 알 수 있습니다.

⑤ 문항의 출처입니다. [2022.9 8번]이라고 표시되어 있으면 2021년 9월에 시행된 모의평가의 8번 문항임을 뜻합니다.

⑥ Part2에서 배운 SKILL을 활용할 수 있는 'SKILL 적용 문항'입니다. Part1에서는 [교과서적 해법]만 확실하게 이해하고 넘어가면 됩니다. Part2를 공부한 뒤에는 [수능적 해법]까지 완벽하게 공부해야 합니다.

3. 빠른 정답

빠른 정답은 본문 맨 뒤 책갈피 안쪽에 있습니다.

B·01

정답률 86%

PAGE

12

2012·가 22번

자연수 r 에 대하여 ${}_3H_r = {}_7C_2$ 일 때, ${}_5H_r$ 의 값을 구하십시오. [3점]

B·02

정답률 92%

PAGE

12

2017·가 22번

${}_4H_2$ 의 값을 구하십시오. [3점]

B·03

정답률 84%

해설

저자의 특강

PAGE

12

2012.6·가 22번

방정식 $x + y + z = 17$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 에 대하여 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하십시오. [3점]

B·04

정답률 84%

PAGE

12

2013.6·가 25번

방정식 $x + y + z + w = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 해의 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수를 구하십시오. [3점]

B·05

정답률 82%

PAGE

12

2014·B 9번

숫자 1, 2, 3, 4에서 중복을 허락하여 5개를 택할 때, 숫자 4가 한 개 이하가 되는 경우의 수는? [3점]

- ① 45 ② 42 ③ 39 ④ 36 ⑤ 33

B·06

정답률 75%

PAGE

12

2014.9·A 10번

$3 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [3점]

- ① 240 ② 270 ③ 300 ④ 330 ⑤ 360

B·07 정답률 80% | 2014·9-B 8번 |

방정식 $x + y + z = 4$ 를 만족시키는 -1 이상의 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? [3점]

- ① 21 ② 28 ③ 36 ④ 45 ⑤ 56

B·08 정답률 72% | 2016·B 14번 |

세 정수 a, b, c 에 대하여

$$1 \leq |a| \leq |b| \leq |c| \leq 5$$

를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4점]

- ① 360 ② 320 ③ 280 ④ 240 ⑤ 200

B·09 정답률 67% | 2021·나 13번 |

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? [3점]

$$f(2) \leq f(3) \leq f(4)$$

- ① 64 ② 68 ③ 72 ④ 76 ⑤ 80

B·10 정답률 32% | 2011·6·이산 30번 |

어느 상담 교사는 월요일, 화요일, 수요일 3 일 동안 학생 9 명과 상담하기 위하여 상담 계획표를 작성하려고 한다.

요일	월요일	화요일	수요일
학생 수 (명)	a	b	c

상담 교사는 각 학생과 한 번만 상담하고, 요일별로 적어도 한 명의 학생과 상담한다. 상담 계획표에 학생 수만을 기록할 때, 작성할 수 있는 상담 계획표의 가짓수를 구하시오. (단, a, b, c 는 자연수이다.) [4점]

B·11 정답률 74% | 2013·나 12번 |

같은 종류의 주스 4 병, 같은 종류의 생수 2 병, 우유 1 병을 3 명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 1 병도 받지 못하는 사람이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 330 ② 315 ③ 300 ④ 285 ⑤ 270

자자의 특강 TIP 문제가 어렵다면

1. 못 푸는 문제가 40% 이상이라면 해설을 보고서라도 이해하고 넘어가야 한다. 해설을 보는 것은 수학을 잘 하지 못할 때에는 매우 좋은 행위이다. 해설을 보고 암기하면 안 좋지만 해설의 논리과정을 이해하려고 노력하면 좋은 공부다. 해설을 보면서 수학 공부를 해 나가도록 하자.
2. 60% 이상의 문항을 스스로 풀어내고 있다면, 틀린 문항은 다시 풀어도 안 풀리면 체크해 두었다가 2회독 때 풀어보도록 하자. 그렇게 3번 4번 못 풀면 해설을 보고 공부하면 된다.

B·12



| 2015·B 26번 |

정답률 59%

PAGE 13

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a \times b \times c$ 는 홀수이다.(나) $a \leq b \leq c \leq 20$

B·14



| 2022·확통 25번 |

정답률 63%

PAGE 14

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? [3점]

(가) $a + b + c + d + e = 12$ (나) $|a^2 - b^2| = 5$

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

B·13



| 2016.6·B 27번 |

정답률 54%

PAGE 14

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, u 의 모든 순서쌍 (x, y, z, u) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $x + y + z + u = 6$ (나) $x \neq u$

B·15



| 2017.9·가 15번 |

정답률 61%

PAGE 14

각 자리의 수가 0이 아닌 네 자리의 자연수 중 각 자리의 수의 합이 7인 모든 자연수의 개수는? [4점]

- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

B·16

정답률 66%

PAGE 14

| 2022.6·확통 26번 |

빨간색 카드 4장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 1장이 있다. 이 7장의 카드를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않고, 카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [3점]

- ① 78 ② 84 ③ 90 ④ 96 ⑤ 102

B·18

정답률 46%

PAGE 15

| 2015.9·B 26번 |

자연수 n 에 대하여 $abc = 2^n$ 을 만족시키는 1보다 큰 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수가 28일 때, n 의 값을 구하시오. [4점]

B·17

정답률 66%

PAGE 15

| 2015.9·A 15번 |

네 개의 자연수 1, 2, 4, 8 중에서 중복을 허락하여 세 수를 선택할 때, 세 수의 곱이 100 이하가 되도록 선택하는 경우의 수는? [4점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

B·19

정답률 32%

PAGE 15

해설 저자의 특강

| 2017·가 27번 |

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a + b + c = 7$

(나) $2^a \times 4^b$ 은 8의 배수이다.

B·20

정답률 81%

PAGE 16

| 2019·가 12번 |

네 명의 학생 A, B, C, D 에게 같은 종류의 초콜릿 8 개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
[3점]

- (가) 각 학생은 적어도 1 개의 초콜릿을 받는다.
(나) 학생 A 는 학생 B 보다 더 많은 초콜릿을 받는다.

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

B·21

정답률 70%

PAGE 16

| 2017.6·가 27번 |

사과, 감, 배, 귤 네 종류의 과일 중에서 8 개를 선택하려고 한다. 사과는 1 개 이하를 선택하고, 감, 배, 귤은 각각 1 개 이상을 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 종류의 과일은 8 개 이상씩 있다.) [4점]

B·22

정답률 60%

PAGE 17

| 2014.5·A 27번 |

$(a+b+c)^4(x+y)^3$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오. [4점]

B·23

정답률 76%

PAGE 17

| 2015·A 18번 |

연립방정식

$$\begin{cases} x+y+z+3w=14 \\ x+y+z+w=10 \end{cases}$$

을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? [4점]

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

B·24

| 2016.9·A 19번 |

정답률 59%

PAGE 17

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [4점]

(가) $a + b + c + 3d = 10$

(나) $a + b + c \leq 5$

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

B·26

| 2015.6·B 20번 |

정답률 62%

PAGE 17

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? [4점]

(가) $a + b + c = 6$

(나) 좌표평면에서 세 점 $(1, a), (2, b), (3, c)$ 가 한 직선 위에 있지 않다.

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

B·25

| 2017.6·나 14번 |

정답률 72%

PAGE 17

방정식 $x + y + z + 5w = 14$ 를 만족시키는 양의 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? [4점]

- ① 27 ② 29 ③ 31 ④ 33 ⑤ 35

B·27 [2018.9·나 16번]
정답률 75% PAGE 18

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? [4점]

(가) $x + y + z = 10$

(나) $0 < y + z < 10$

- ① 39 ② 44 ③ 49 ④ 54 ⑤ 59

B·29 [2020·가 16번]
정답률 75% PAGE 18

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? [4점]

(가) $a + b + c - d = 9$

(나) $d \leq 4$ 이고 $c \geq d$ 이다.

- ① 265 ② 270 ③ 275 ④ 280 ⑤ 285

B·28 [2019.9·나 16번]
정답률 69% PAGE 18 SKILL 3

서로 다른 종류의 사탕 3개와 같은 종류의 구슬 7개를 같은 종류의 주머니 3개에 남김없이 나누어 넣으려고 한다. 각 주머니에 사탕과 구슬이 각각 1개 이상씩 들어갈도록 나누어 넣는 경우의 수는? [4점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

B·30

| 2020·나 29번 |

정답률 29%

PAGE 18

세 명의 학생 A, B, C 에게 같은 종류의 사탕 6 개와 같은 종류의 초콜릿 5 개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. [4점]

- (가) 학생 A 가 받는 사탕의 개수는 1 이상이다.
- (나) 학생 B 가 받는 초콜릿의 개수는 1 이상이다.
- (다) 학생 C 가 받는 사탕의 개수와 초콜릿의 개수의 합은 1 이상이다.

B·31

| 2020.6·가 19번 |

정답률 56%

PAGE 18

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는? [4점]

- (가) $n = 1, 2, 3$ 일 때, $x_{n+1} - x_n \geq 2$ 이다.
- (나) $x_4 \leq 12$

- ① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

Part
1

B

B·32

정답률 58% | 2018.9·가 20번 | PAGE 19

다음은 n 명의 사람이 각자 세 상자 A, B, C 중 2 개의 상자를 선택하여 각 상자에 공을 하나씩 넣을 때, 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수를 구하는 과정이다. (단, n 은 6 의 배수인 자연수이고 공은 구별하지 않는다.)

세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우는 ' (i) 세 상자에 공이 들어가는 모든 경우'에서 ' (ii) 세 상자에 모두 같은 개수의 공이 들어가는 경우'와 ' (iii) 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우'를 제외하면 된다.

(i)의 경우:

n 명의 사람이 각자 세 상자 중 공을 넣을 두 상자를 선택하는 경우의 수는 n 명의 사람이 각자 공을 넣지 않을 한 상자를 선택하는 경우의 수와 같다. 따라서 세 상자에서 중복을 허락하여 n 개의 상자를 선택하는 경우의 수인 (가) 이다.

(ii)의 경우:

각 상자에 $\frac{2n}{3}$ 개의 공이 들어가는 경우뿐이므로 경우의 수는 1 이다.

(iii)의 경우:

두 상자 A, B 에 같은 개수의 공이 들어가면 상자 C 에는 최대 n 개의 공을 넣을 수 있으므로 두 상자 A, B 에 각각 $\frac{n}{2}$ 개보다 작은 개수의 공이 들어갈 수 없다. 따라서 두 상자 A, B 에 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 (나) 이다. 그러므로 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times ((나) - 1)$ 이다.

따라서 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$,

$h(n)$ 이라 할 때, $\frac{f(30)}{g(30)} + h(30)$ 의 값은? [4점]

- ① 481 ② 491 ③ 501 ④ 511 ⑤ 521

B·33

정답률 15% | 2020.9·가 28번 | PAGE 19

연필 7 자루와 볼펜 4 자루를 다음 조건을 만족시키도록 여학생 3 명과 남학생 2 명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 연필끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜끼리도 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 여학생이 각각 받는 연필의 개수는 서로 같고, 남학생이 각각 받는 볼펜의 개수도 서로 같다.

(나) 여학생은 연필을 1 자루 이상 받고, 볼펜을 받지 못하는 여학생이 있을 수 있다.

(다) 남학생은 볼펜을 1 자루 이상 받고, 연필을 받지 못하는 남학생이 있을 수 있다.

B·34

| 2019.6·가 20번 |

정답률 55%

PAGE 19

자연수 n 에 대하여 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 a_n 이라 하자. 다음은 $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구하는 과정이다.

음이 아닌 정수 a, b, c, d 가 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키려면 음이 아닌 정수 k 에 대하여 $c + d = 2k$ 이어야 한다.

$c + d = 2k$ 인 경우는 (1) 음이 아닌 정수 k_1, k_2 에 대하여 $c = 2k_1, d = 2k_2$ 인 경우이거나 (2) 음이 아닌 정수 k_3, k_4 에 대하여 $c = 2k_3 + 1, d = 2k_4 + 1$ 인 경우이다.

(1) $c = 2k_1, d = 2k_2$ 인 경우:

$2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 (가) 이다.

(2) $c = 2k_3 + 1, d = 2k_4 + 1$ 인 경우:

$2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 (나) 이다.

(1), (2)에 의하여 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수 a_n 은

$$a_n = (\text{가}) + (\text{나})$$

이다. 자연수 m 에 대하여

$$\sum_{n=1}^m (\text{나}) = {}_{m+3}C_4$$

이므로

$$\sum_{n=1}^8 a_n = (\text{다})$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 r 라 할 때, $f(6) + g(5) + r$ 의 값은?

[4점]

- ① 893 ② 918 ③ 943 ④ 968 ⑤ 993

빠른 정답



저자의 특강
TIP

해설 활용법

맞은 문제도 해설을 보면 공부에 도움이 된다. 문제풀이에 조금이라도 애매한 과정이 있었다면 해설과 본인의 풀이를 비교하며 공부하도록 하자.